

Anexo: Hojas de Ruta por Dimensión (MGDE)

Dimensión Visión Estratégica

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Visión	Generar compromiso directivo con la gestión y gobernanza de datos como elementos que aportan valor público.			
Estrategia	Incluir de manera clara los temas de datos en los objetivos e iniciativas estratégicas de la organización, incluyendo el cumplimiento de los aspectos legales y normativos.			
Presupuesto y Recursos	Asignar presupuestos y recursos para cumplimiento de hoja de ruta.			
Capacidades	Capacitar a personas específicas en gestión de datos y en el Marco de Referencia de Datos del Estado - MGDE (general) y en los aspectos	Capacitar a los equipos definidos para gestión de datos en el Marco de Referencia de Datos del Estado (general) y en los aspectos	Capacitar a los equipos definidos para gestión de datos en el Marco de Referencia de Datos del Estado, en sus dimensiones específicas y en los aspectos	

	legales y normativos relacionados.	legales y normativos relacionados.	legales y normativos relacionados.
Gestión del Cambio	Generar un plan de gestión del cambio, utilizando la guía base, ya sea en torno a la Ley de TD o con un alcance más amplio de transformación Digital o Institucional.	Generar un plan de gestión del cambio, adaptando la guía base, ya sea en torno a la Ley de TD o con un alcance más amplio de transformación Digital o Institucional.	Generar un plan de gestión del cambio, internamente o con apoyo externo, ya sea en torno a la Ley de TD o con un alcance más amplio de transformación Digital o Institucional.
Alianzas y Colaboraciones	Desarrollar alianzas o colaboración con otros OAE y/o privados en torno a los datos (intercambio de información, análisis de datos, etc.) que cubran las necesidades básicas de la institución.	Desarrollar alianzas o colaboraciones con otros OAE y/o privados en torno a los datos (intercambio de información, análisis de datos, etc.) y definir los mecanismos para ampliarlas.	Desarrollar múltiples alianzas o colaboraciones con otros OAE y/o privados en torno a los datos (intercambio de información, análisis de datos, etc.) e institucionalizar los mecanismos para activamente ampliarlas y explorar nuevas oportunidades.
Medición y Seguimiento	Definir las métricas para evaluar el éxito de la estrategia e implantación del MGDE.	Recopilar los datos para evaluar el éxito de la estrategia e implantación del MGDE, en base a las métricas ya definidas.	Realizar revisiones periódicas de las métricas para evaluar el éxito de la estrategia e implantación del MGDE para evaluar el progreso y realizar ajustes si es necesario.

Dimensión Gobernanza de Datos

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Política de gobernanza de datos	Adoptar la política/estrategia a base o generar una de elaboración propia que cubra la gestión de los datos a lo largo de su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o archivo.	Adaptar la política/estrategia a base, buscando el alineamiento con la institución, para cubrir la gestión de los datos a lo largo de su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o archivo.	Adaptar la política/estrategia a base, incluyendo temas específicos de la institución, para cubrir la gestión de los datos a lo largo de su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o archivo.	
Organización	Asignar rol y/o equipo de trabajo (comité u otro) responsable de Gobierno de Datos, en esquema compartido con otras responsabilidades.	Asignar rol y/o equipo de trabajo (comité u otro) responsable de Gobierno de Datos, de dedicación exclusiva (o a lo más compartida con temas relacionados como TD y/o procesos)	Definir un equipo de Gobernanza de datos como se recomienda en la Estrategia de Datos del Estado.	
Implementación	Generar plan de implementación usando la guía de implementación base.	Generar plan de implementación adaptando la guía de implementación base.	Generar plan de implementación adaptando y complementando la guía de implementación, en línea con plan de implementación de la Ley de TD.	
Herramientas	Utilizar planillas, presentaciones y documentos como herramientas de gobernanza.	Utilizar herramientas de gobernanza básica (catálogo).	Utilizar herramientas de gobernanza especializadas (catálogo, MDM, calidad, etc.)	
Capacitación	Realizar capacitación	Realizar capacitación en	Realizar capacitación en	

	básica (seminarios, presentaciones) de gobernanza.	gobernanza a rol y/o equipo responsable de datos.	gobernanza y MGDE a rol y/o equipo responsable y equipos que manejan datos.	
Gestión de Riesgos	Identificar y evaluar los riesgos asociados con la gestión de datos y desarrollar un plan para su gestión.	Identificar y evaluar los riesgos asociados con la gestión de datos y desarrollar procesos para mitigarlos y gestionarlos de manera efectiva.	Identificar y evaluar los riesgos asociados con la gestión de datos y tener procesos instalados para mitigar y gestionar estos riesgos de manera efectiva.	Documento técnico N° 89 (Propuestas Metodológicas para el Levantamiento y Modelamiento de Procesos, 2016). Guía de levantamiento de procesos, División de Gobierno Digital (2022).
Gestión ética de datos	Definir políticas, directivas y estándares para promover el uso ético de datos.			

Dimensión Arquitectura, Diseño y Documentación

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Arquitectura Institucional de datos	Generar una conceptualización formalizada (documento, presentación) de los datos relevantes para el quehacer institucional.	Generar clasificaciones y/o modelos de alto nivel, orientados al quehacer institucional, para algunos datos en algunas áreas (los más relevantes).	Generar clasificaciones y/o modelos de alto nivel, orientados al quehacer institucional, que reflejen la totalidad de los datos relevantes.	
Catálogo	Generar un levantamiento	Generar un catálogo o	Generar un catálogo	

	general de los datos que maneja la institución.	inventario de datos, con definiciones de acceso (seguridad) y caracterización de datos personales, para algunos datos en algunas áreas (los más relevantes).	inventario documentado de los datos relevantes, con definiciones de acceso (seguridad) y caracterización de datos personales y procedimiento para su actualización.
Calidad del catálogo	Generar una definición de calidad para los catálogos o inventarios de datos.	Generar un plan de evaluación de la calidad del catálogo o inventario.	Aplicar el plan de evaluación de calidad del catálogo o inventarios de manera sistemática.
Modelos y Documentación	Recopilar modelos o documentación (diseño, diccionario de datos), aunque sean parciales o desactualizados y sólo para algunas bases de datos o de documentos.	Generar modelos y documentación (diseño, diccionario de datos) actualizada para las bases de datos o de documentos más relevantes.	Generar modelos y documentación (diseño, diccionario de datos) para todas las bases de datos o de documentos relevantes y procedimiento para su actualización.
Metadatos	Generar directrices y estándares para la definición y gestión de metadatos asociados a datos y documentos.	Generar un plan de aplicación de las directrices y estándares para la definición y gestión de metadatos asociados a datos y documentos.	Aplicar las directrices y estándares para la gestión de metadatos a las bases de datos y documentos de manera sistemática.

Dimensión Almacenamiento y Operación

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documento
----------	--------	-------	----------	-----------

s de Apoyo			
Gestión de la operación y almacenamiento	Gestionar la operación y el almacenamiento de los datos mediante la administración de las bases de datos o de documentos más relevantes, internamente o con apoyo externo.	Gestionar la operación y el almacenamiento de los datos mediante la administración y monitoreo de las bases de datos o de documentos más relevantes, internamente o con apoyo externo.	Gestionar la operación y el almacenamiento de los datos mediante la administración, monitoreo y planes de crecimiento/mejora (planificación de la capacidad o capacity planning) con apoyo de herramientas especializadas, para todas las bases de datos o de documentos relevantes, internamente o con apoyo externo.

Dimensión Seguridad y Ciberseguridad de Datos

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Seguridad	Definir políticas y procedimientos para el cumplimiento de la normativa de seguridad de la información.	Instalar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con políticas y procedimientos de seguridad.	Instalar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con políticas y procedimientos de seguridad activos y auditados periódicamente.	Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad conforme a la Ley 21.180.
Ciberseguridad	Definir políticas y procedimientos de ciberseguridad de la información.	Definir políticas y procedimientos de ciberseguridad de la información que se validan regularmente en forma	Definir políticas y procedimientos de ciberseguridad de la información que se validan por terceros y se actualizan	Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad conforme a la Ley 21.180.

		interna.	regularmente.	
Protección de Datos Personales (PDP)	Asignar un responsable institucional de la privacidad y protección de datos personales. Definir políticas y procedimientos asociados al cumplimiento de la privacidad y protección de datos personales (PDP).	Definir políticas y procedimientos asociados al cumplimiento de la privacidad y protección de datos personales (PDP), incluyendo Política de Privacidad, que se validan regularmente en forma interna.	Definir políticas y procedimientos asociados al cumplimiento de la privacidad y protección de datos personales (PDP), incluyendo Política de Privacidad y mecanismos de anonimización (en caso de ser necesarios) que son validados por terceros regularmente.	Ley 19.628; REX 489 (procedimiento de ejercicio de derechos); REX 304 (recomendaciones CPLT).
Anonimización de datos	Definir directrices para la anonimización de datos en los casos en que es requerido.			
Recuperación ante desastres	Definir mecanismos técnicos de respaldo y recuperación de los datos, probarlos, operativizarlos y realizar ejercicios periódicos de recuperación.	Definir plan de recuperación ante desastres (DRP), probarlo, operativizarlo y difundirlo en la institución.	Definir plan de recuperación ante desastres (DRP) y plan de continuidad de negocio (BCP), probarlo, operativizarlo y difundirlo en toda la institución.	Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (función de recuperación).

Dimensión Integración e Interoperabilidad

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Integración	Definir e implementar mecanismos de integración y	Definir e implementar mecanismos de integración y	Definir e implementar mecanismos de integración y	

	consolidación de datos mediante herramientas tipo ETL o Ingesta para algunas bases y/o bases de gestión (almacén de datos o data mart, bodega de datos o data warehouse, lago de datos o data lake)	consolidación de datos mediante herramientas tipo ETL o Ingesta para las bases y/o bases de gestión (almacén de datos o data mart, bodega de datos o data warehouse, lago de datos o data lake) más relevantes.	consolidación de datos mediante herramientas tipo ETL o Ingesta para todas las bases y/o bases de gestión (almacén de datos o data mart, bodega de datos o data warehouse, lago de datos o data lake) relevantes.	
Interoperabilidad (acuerdos con terceros)	Establecer las necesidades de acceso y/o intercambio de datos con terceros estableciendo prioridades.	Desarrollar un plan para cubrir las necesidades de acceso y/o intercambio de datos con terceros de acuerdo a la priorización establecida.	Establecer y operativizar los acuerdos de acceso y/o intercambio de datos con terceros de acuerdo a la priorización establecida.	Norma Técnica de Interoperabilidad; Guía Técnica de Interoperabilidad PISEE 2.0.
Interoperabilidad (mecanismos)	Identificar los requerimientos de interoperabilidad (tanto de entrada como de salida) e implementar mecanismos de interoperabilidad, ya sea PISEE 2.0 u otros.	Habilitar y utilizar regularmente, como parte de la operación, algunos servicios mediante mecanismos de interoperabilidad, ya sea PISEE 2.0 u otros.	Implementar todo el intercambio de información con otras entidades públicas mediante la plataforma de interoperabilidad del Estado (PISEE 2.0).	Norma Técnica de Interoperabilidad; Guía Técnica de Interoperabilidad PISEE 2.0.
Plataforma de Interoperabilidad del Estado			Utilizar la Plataforma de Interoperabilidad del Estado para la interoperabilidad con otras instituciones.	

Dimensión Documentos y Contenidos

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Definiciones	Generar un diagnóstico del estado de la gestión documental y definir una política de gestión documental.	Definir una política de gestión documental que incluye la definición de ciclo de vida, la clasificación, valoración, retención y eliminación de documentos y partir su proceso de implementación.	Definir e implementar una política de gestión documental, con procesos asociados y mecanismos de evaluación y seguimiento.	PAUTA DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS EN EL ESTADO; NORMA TÉCNICA DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS PARA LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Metadatos	Revisar la definición del documento "Metadatos para la Gestión Documental de las Instituciones Públicas" identificando las brechas y generando un plan de cumplimiento.	Implementar un plan de cumplimiento de brechas en metadatos.	Cumplir a cabalidad con el documento "Metadatos para la Gestión Documental de las Instituciones Públicas".	Metadatos para la Gestión Documental de las Instituciones Públicas.
Expediente Electrónico	Generar una definición y plan de implementación del expediente electrónico de acuerdo a lo requerido en la Ley 21.180 (Ley de TD).	Implementar expediente electrónico de acuerdo a lo requerido en la Ley 21.180 (Ley de TD).	Cumplir a cabalidad con la implementación del expediente electrónico de acuerdo a la Ley 21.180.	Norma Técnica de Documentos y Expedientes Electrónicos para la Gestión de Procedimientos Administrativos.
Repositorio Documental	Incorporar herramientas de repositorio documental en	Incorporar herramientas de repositorio documental que	Implementar sistemáticamente herramientas de repositorio	

algunas áreas.	cumplan con los estándares definidos en la política institucional de gestión documental.	documental que cumplen con los estándares definidos en la política institucional de gestión documental.
----------------	--	---

Dimensión Datos Maestros y de Referencia

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Datos referenciales	Estandarizar códigos básicos para datos que se comparte entre áreas y/o con externos.	Estandarizar códigos para los datos más relevantes que se comparte entre áreas y/o con externos.	Estandarizar códigos para todos los datos relevante que se comparte entre áreas y/o con externos.	
Datos maestros	Identificar los datos maestros (sin consolidarlos ni gestionados centralmente)	Consolidar y gestionar, aunque no sea centralmente, algunos datos maestros, los más relevantes o prioritarios.	Consolidar y gestionar los datos maestros relevantes.	
Herramientas	Generar desarrollos ad-hoc para apoyar la gestión de los datos maestros y referenciales.	Incorporar herramientas de Master Data Management (MDM).	Implementar herramientas de Master Data Management (MDM) para la gestión de datos maestros y referenciales de manera centralizada.	

Dimensión Analítica e Inteligencia de Negocios

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Toma de decisiones basada en información	Definir institucionalmente e incorporar la práctica de hacer análisis de datos	Incorporar la práctica, a nivel de algunas unidades, de hacer análisis de	Incorporar la práctica a nivel institucional de hacer análisis de datos para la	

	para la gestión y toma de decisiones (institución data-driven).	datos para la gestión y toma de decisiones	gestión y toma de decisiones
Información de gestión	Implementar repositorios de gestión de tipo data mart / data warehouse o data lake que abordan algunos ámbitos de gestión institucional.	Implementar repositorios de gestión de tipo data mart / data warehouse o data lake que abordan los principales ámbitos de gestión institucional.	Implementar repositorios de gestión de tipo data mart / data warehouse o data lake que abordan los principales ámbitos de gestión institucional y se incorporan nuevos proyectos en la medida de las necesidades.
Herramientas	Incorporar herramientas de tipo inteligencia de negocios que se utilizan para visualización de información (paneles de control)	Incorporar institucionalmente herramientas de tipo inteligencia de negocios para visualización de información (paneles de control) y otras para hacer analítica o ciencia de datos, incluyendo IA.	Implementar institucionalmente herramientas de tipo inteligencia de negocios para visualización de información (paneles de control) y otras para hacer analítica o ciencia de datos, incluyendo IA.

Dimensión Calidad de Datos

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Definición	Generar una definición y estándares de calidad de datos.	Implementar la definición y estándares de calidad de datos.	Implementar la definición y estándares de calidad de datos y mecanismos de evaluación y control en los procesos definidos.	
Metodología y Herramientas	Identificar y evaluar	Incorporar metodologías	Aplicar metodologías	

	metodologías (o estándares) y herramientas para la gestión de calidad.	(o estándares) y herramientas para la gestión de calidad.	(o estándares) y herramientas para la gestión de calidad de manera regular en todos los procesos relevantes.
--	--	---	--

Dimensión Datos Abiertos

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Definiciones	Definir una estrategia institucional de datos abiertos	Incorporar institucionalmente la definición de datos abiertos por defecto y los principios de datos abiertos (Open Data Charter).	Cumplir institucionalmente y a cabalidad (salvo los casos justificados) la definición de datos abiertos por defecto y los principios de datos abiertos (Open Data Charter).	
Publicación (cobertura y gestión)	Publicar datos abiertos básicos de manera regular.	Publicar datos abiertos de manera regular y realizar seguimiento y evaluación de su uso.	Publicar datos abiertos de manera regular, realizar seguimiento y evaluación de su uso y evaluar los requerimientos de 3ros para ampliar su cobertura.	
Lugar de publicación	Publicar datos abiertos en un portal propio.	Publicar datos abiertos en el portal nacional.	Publicar datos abiertos en un portal propio y el portal nacional.	
Condiciones e incentivos	Definir las condiciones (recursos) e incentivos requeridos para la publicación de datos	Generar un plan de implementación de las condiciones (recursos) e incentivos para la publicación de	Operativizar las condiciones (recursos) e incentivos para la publicación de datos abiertos.	

	abiertos.	datos abiertos.		
Normativa de datos abiertos	Desarrollar un plan de cumplimiento de la normativa de datos abiertos.	Implementar el plan de cumplimiento de la normativa de datos abiertos.	Cumplir a cabalidad la normativa de datos abiertos.	Ver contenidos actualizados en https://datos.gob.cl/
Mecanismos de acceso, formato, documentación y condiciones de uso	Publicar datos abiertos descargables, no siempre documentados y en algunos casos en formatos de imagen (documentos).	Publicar datos abiertos descargables, documentados y con formatos siempre legibles (no imágenes)	Publicar datos abiertos descargables y accesibles mediante APIs, documentados, con formatos siempre legibles (no imágenes) y con condiciones de uso definidas (licencia).	

Dimensión Aspectos Legales y Normativos

Criterio	Básico	Medio	Avanzado	Documentos de Apoyo
Participación del área jurídica	Informar al área jurídica de políticas y procedimientos de gobierno de datos.	Informar y solicitar validación del área jurídica de políticas y procedimientos de gobierno de datos para asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas.	Incorporar al área jurídica para que participe en la definición y validación de políticas y procedimientos de gobernanza de datos para asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas.	
Cumplimiento aspectos legales y normativos	Realizar una revisión jurídica de las regulaciones y estándares relevantes en cuanto a la gestión y protección de	Realizar una revisión jurídica de las regulaciones y estándares relevantes en cuanto a la gestión y protección de	Cumplir con las regulaciones y estándares relevantes en cuanto a la gestión y protección de datos personales	

datos
personales, para
detectar los
potenciales
incumplimientos
y definir
acciones a
realizar.

datos
personales
(PDP) y aplicar
plan de
cumplimiento.

(PDP) e instalar
procedimientos
para garantizar
el
cumplimiento
frente a
cambios
legislativos o
normativos.